

Tip Chars – nešampivi znakovi

Sadrži neke korisne nešampane znakove, kao što su znak za izlaz i znak za novi red. Imajte na umu da su sva svojstva ovog tipa samo za čitanje (ne možete menjati njihove vrednosti) i sva se mogu koristiti u obliku:

```
C = Chars Quote
```

Promenljiva ``c`` će sadržati niz navodnika " nakon izvršavanja gornjeg koda. Zato ću dati primer za svako od svojstava Chars, jer su sva slična. Ovo su svojstva:

Chars.Back

Predstavlja znak za brisanje unazad. `C = Chars.Back`

Chars.Cr

Predstavlja znak za povratak reda, što je kraj reda.

Chars.CrLf

Predstavlja znak za povratak reda i znak za prelazak u novi red. Zajedno, oni ukazuju na prisustvo novog reda.

Chars.FormFeed

Predstavlja znak za prelazak reda za funkcije štampanja.

Chars.Lf

Predstavlja znak za prelazak u novi red, što je početak novog reda. U nekim slučajevima, ovaj znak se sam može koristiti za predstavljanje novog reda.

Chars.Null

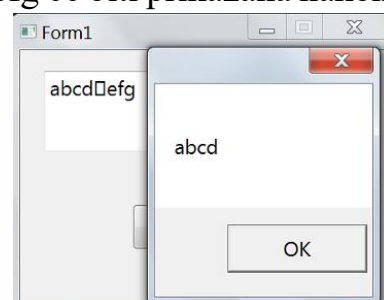
Predstavlja nulti znak. Imajte na umu da null ne znači ništa. Razlikuje se od praznog stringa "" koji se u programiranju smatra `nešto`. Da biste videli razliku, isprobajte ovaj kôd u formi sa tekstualnim poljem:

```
x = "abcd" + Chars.Null + "efg"  
TextBox1.Text = x  
Me.ShowMessage(x, "")
```

Nakon izvršavanja ovog koda, tekstualno polje će prikazati nulti znak kao pravougaonik, što je način na koji tekstualno polje prikazuje neprepoznate znakove. Slova efg će biti prikazana nakon tog pravougaonika.

Ali u prozoru za poruke sistema Windows, nulti znak se neće prikazivati, niti bilo koji znak posle njega! To je zato što Windows radi sa stringovima koji se završavaju sa nulom, gde se string znakova nastavlja dok se ne pronađe prvi nulti znak.

Sada pokušajte da promenite Chars.Null u gornjem kodu sa "" i pokrenite program. I tekstualno polje i prozor za poruku će prikazati



string "abcdefg".

Chars.Quote

Predstavlja znak dvostrukog navoda.

Chars.Tab

Predstavlja znak tabulatora.

Chars.VerticalTab

Predstavlja vertikalni znak tabulatora. Tip Chars takođe ima sledeće metode:

- Chars.GetCharacter(karakterKod) As String

Dobija odgovarajući znak za dati Unicode kod znaka.

Parametar:

- *karakterKod*: Kôd znaka u Unicode sistemu kodiranja. Ovaj kôd može biti 0 (nulti znak), ali ne može biti negativan broj. Postoji više od 1,1 miliona Unicode znakova koji pokrivaju sva slova jezika i sve simbole svih vrsta.

Možete izostaviti ovaj argument kada pozovete ovu metodu kao metodu proširenja (sa imenom ToChar) numeričke promenljive.

Vraća: Unicode znak koji odgovara navedenom kodu. Imajte na umu da je stvarna povratna vrednost string, jer je Unicode znak u nekim slučajevima sastavljen od dva surogata. Ovo se dešava zato što je veličina stringa 2 bajta, ali neki Unikod znakovi imaju veličinu 4 bajta, tako da string može da predstavi svaki od njih kao par surogata. To znači da će dužina stringa vraćenog ovom metodom biti 2, kada koristite kod znaka veći od 65535.

Ali dobra novina je da kontrole kao što su TextBox i Label mogu ispravno prikazati Unikod znak koji vraća ova metoda, bez obzira na njegovu reprezentaciju kao string. *Primeri*: Dodajte tekstualno polje i dugme na obrazac, dvaput kliknite na dugme i napišite ovaj kôd u obrađivač događaja Button1_OnClick:

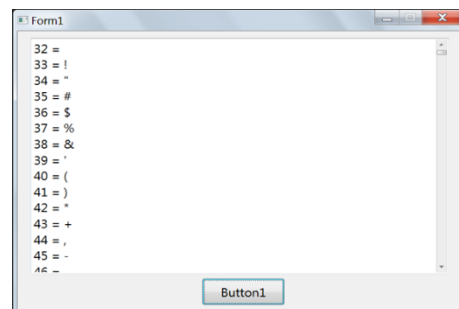
```
For code = 32 To 1000  
c = Chars.GetCharacter(code)  
TextBox1.Append(code)  
TextBox1.Append(" = ")  
TextBox1.AppendLine(c)  
Next
```

Pokrenite program i kliknite na dugme. Ovo će ispisati 1000 Unicode karaktera u tekstualnom polju, osim prvih 31 karaktera, jer je većina njih kontrolni karakter koji se ne može ispisati. Kod 32 predstavlja razmak, a možete videti šta predstavljaju sledeći kodovi!

Možete ispisati još mnogo karaktera, ali vodite računa da će dodavanje hiljada redova u tekstualno polje biti sporo i beskorisno jer ne možete pročitati hiljade redova. Zato vam preporučujem da pregledate opsege karaktera, gde svaki opseg sadrži samo 100 karaktera. Možete lako dodati tekstualno polje za unos početka opsega i izmeniti gornji kôd tako da petlja for počinje od početka opsega i završava se na početku opsega + 99.

- Chars.GetCharacterCode(karakter) As Double

Dobija kod znaka za dati Unicode znak.



Parametar:

- *karakter*: Znak čiji se kôd traži. Ovo može biti string od 2 znaka koji predstavlja par surogata Unicode znaka. Takav znak ima Unicode veći od 65535.

Vraća: Kôd zasnovan na Unicode-u koji odgovara navedenom znaku. *Primer*: Unicode 100000 je predstavljen parom surogata. Ne moramo biti svesni toga kada koristimo metode `GetCharacter` i `GetCharacterCode` da bismo izvršili konverzije. Sledeći primeri pokazuju da će konvertovanje Unicode 100000 u znak vratiti string dužine 2, a ovaj string možete poslati nazad metodi `GetCharacterCode` da biste ponovo dobili Unicode 100000!

```
x = Chars.GetCharacter(100000)
TextWindow.WriteLine(Text.GetLength(x)) '2
c = Chars.GetCharacterCode(x)
TextWindow.WriteLine(c) ' 100000
```

- **Chars.IsDigit(karakter) As Boolean**

Proverava da li je dati znak cifra (0-9).

Parametar:

- *karakter*: Znak koji treba proveriti.

Vraća: True ili False. Primeri:

```
TextWindow.WriteLine(Chars.IsDigit("12")) ' False
TextWindow.WriteLine(Chars.IsDigit(3)) ' True
TextWindow.WriteLine(Chars.IsDigit("3")) ' True
TextWindow.WriteLine(Chars.IsDigit(-3)) ' False
TextWindow.WriteLine(Chars.IsDigit("a")) ' False
```

- **Chars.IsLetter(karakter) As Boolean**

Proverava da li je dati znak slovo u bilo kom jeziku.

Parametar:

- *karakter*: Znak koji treba proveriti.

Vraća: True ili False. Primeri:

```
TextWindow.WriteLine(Chars.IsLetter("ab")) ' false
TextWindow.WriteLine(Chars.IsLetter(3)) ' false
TextWindow.WriteLine(Chars.IsLetter("3")) ' false
TextWindow.WriteLine(Chars.IsLetter(-3)) ' false
TextWindow.WriteLine(Chars.IsLetter("a")) ' True
TextWindow.WriteLine(Chars.IsLetter("A")) ' True
TextWindow.WriteLine(Chars.IsLetter("(")) ' false
```